

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе по предмету Проектирование

и реализация баз данных №3.4

«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа с индексами»

Обучающийся: Сусликова Вероника Денисовна, К3240

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3),
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов,
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов,
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Схема базы данных

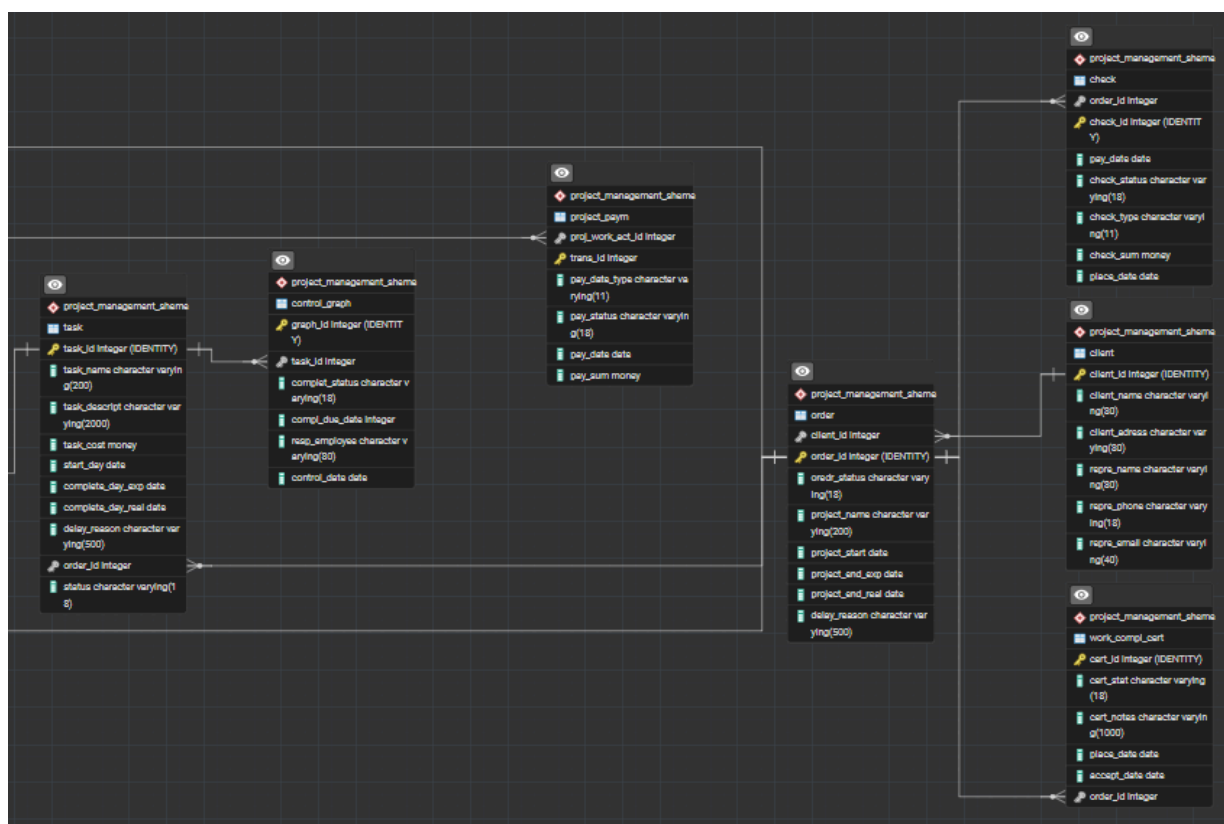


Рисунок 1 - Схема логической модели базы данных Generate ERD 1 половина

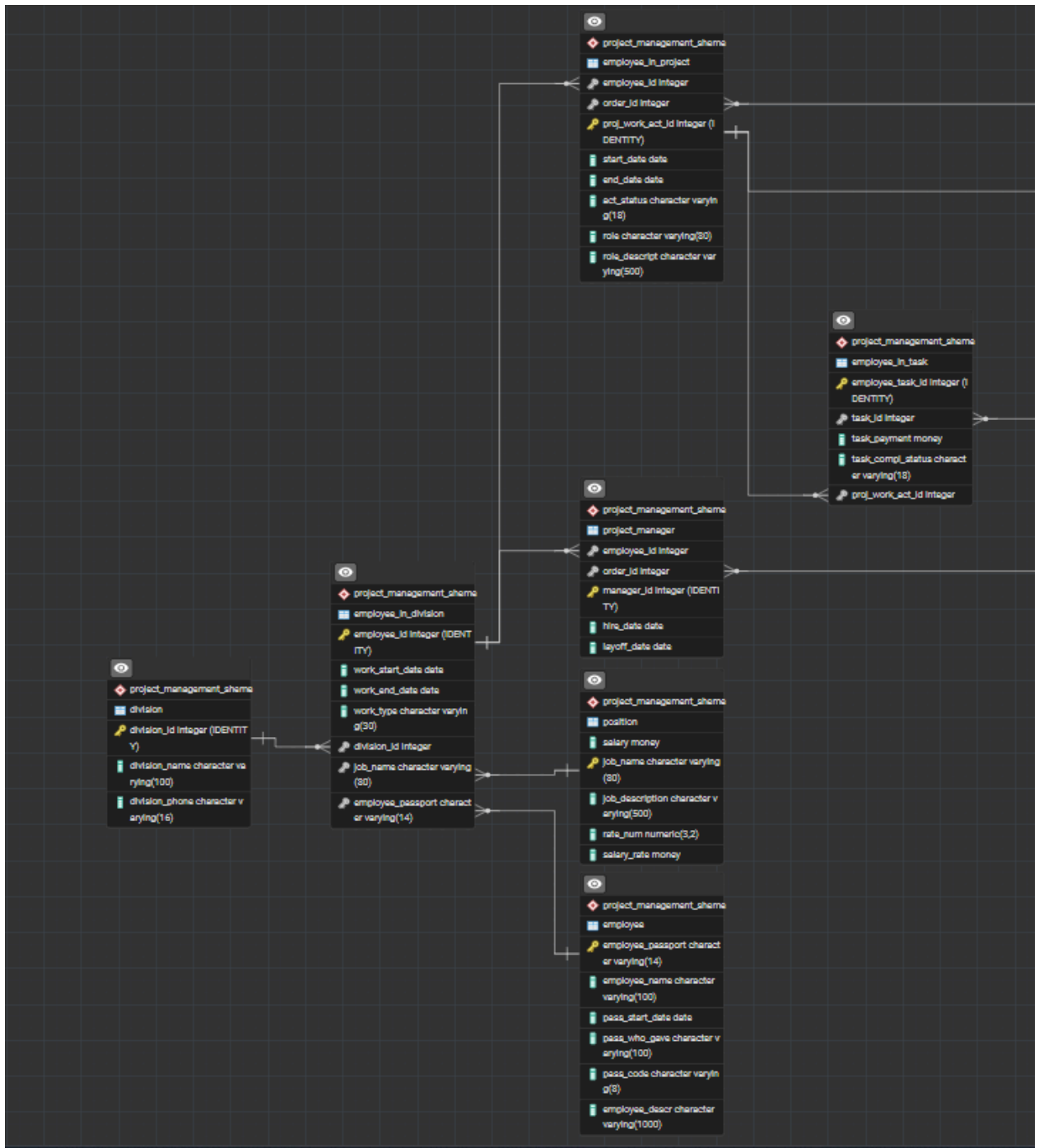


Рисунок 2 - Схема логической модели базы данных Generate ERD 2 половина

Выполнение работы

1 Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL

1. Составить список всех заданий каждого проекта с указанием организаций, отделов и исполнителей, занятых в его выполнении

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
SELECT
  o.order_id,
  o.project_name,
  c.client_id,
  c.client_name,
  t.task_id,
  t.task_name,
  d.division_id,
  d.division_name,
  eit.employee_task_id,
  e.employee_name
FROM
  project_management_sheme.task t,
  project_management_sheme."order" o,
  project_management_sheme.client c,
  project_management_sheme.employee_in_task eit,
  project_management_sheme.employee_in_project eip,
  project_management_sheme.employee_in_division eid,
  project_management_sheme.employee e,
  project_management_sheme.division d
WHERE
  t.order_id = o.order_id
  AND o.client_id = c.client_id
  AND t.task_id = eit.task_id
  AND eit.proj_work_act_id = eip.proj_work_act_id
  AND eip.employee_id = eid.employee_id
  AND eid.employee_passport = e.employee_passport
  AND eid.division_id = d.division_id
ORDER BY
  o.order_id;
```

Ответ запроса (на рисунке 3 представлены только 21 первых строк ответа, так как всего кол-во строк равно кол-ву задач - 200):

Data Output Сообщения Notifications										
Showing rows: 1 to 200 Page No: 1 of 1										
	order_id integer	project_name character varying (200)	client_id integer	client_name character varying (80)	task_id integer	task_name character varying (200)	division_id integer	division_name character varying (100)	employee_task_id integer	employee_name character varying (100)
1	2	Внедрение CRM системы "Клиент+."	5	ООО "ЭнергоОбыт"	37	Задача 037	15	Отдел по связям с общественностью (...)	153	Сидоров Алексей Петрович
2	2	Внедрение CRM системы "Клиент+."	5	ООО "ЭнергоОбыт"	46	Задача 046	6	Отдел разработки	124	Тихонова Марина Николаевна
3	2	Внедрение CRM системы "Клиент+."	5	ООО "ЭнергоОбыт"	46	Задача 046	19	Отдел управления проектами	94	Кузнецова Ольга Викторовна
4	6	Создание модуля отчетности	25	ООО "Медицинские Центры"	138	Задача 138	15	Отдел по связям с общественностью (...)	174	Сидоров Алексей Петрович
5	6	Создание модуля отчетности	25	ООО "Медицинские Центры"	138	Задача 138	3	Финансовый отдел	38	Козлов Евгений Андреевич
6	6	Создание модуля отчетности	25	ООО "Медицинские Центры"	122	Задача 122	15	Отдел по связям с общественностью (...)	52	Ковальчук Елена Петровна
7	6	Создание модуля отчетности	25	ООО "Медицинские Центры"	122	Задача 122	19	Отдел управления проектами	95	Новикова Светлана Михайловна
8	7	Обновление корпоративного сайта v2	30	ООО "Металлоконструкции"	93	Задача 093	3	Финансовый отдел	160	Ильина Ольга Дмитриевна
9	7	Обновление корпоративного сайта v2	30	ООО "Металлоконструкции"	93	Задача 093	19	Отдел управления проектами	98	Кузнецова Ольга Викторовна
10	7	Обновление корпоративного сайта v2	30	ООО "Металлоконструкции"	93	Задача 093	5	IT-отдел	86	Соколова Юлия Николаевна
11	7	Обновление корпоративного сайта v2	30	ООО "Металлоконструкции"	130	Задача 130	8	Отдел технической поддержки	56	Михайлов Павел Дмитриевич
12	7	Обновление корпоративного сайта v2	30	ООО "Металлоконструкции"	130	Задача 130	3	Финансовый отдел	133	Тихонова Марина Николаевна
13	8	Интеграция с внешними сервисами	35	ООО "Косметика"	115	Задача 115	15	Отдел по связям с общественностью (...)	91	Ковальчук Елена Петровна
14	8	Интеграция с внешними сервисами	35	ООО "Косметика"	85	Задача 085	12	Отдел логистики	125	Сидоров Алексей Петрович
15	8	Интеграция с внешними сервисами	35	ООО "Косметика"	115	Задача 115	3	Финансовый отдел	143	Ильина Ольга Дмитриевна
16	8	Интеграция с внешними сервисами	35	ООО "Косметика"	115	Задача 115	19	Отдел управления проектами	150	Новикова Светлана Михайловна
17	9	Разработка игры "Космические Войны"	40	ООО "Логистик Экспресс"	22	Задача 022	15	Отдел по связям с общественностью (...)	63	Жуков Олег Александрович
18	9	Разработка игры "Космические Войны"	40	ООО "Логистик Экспресс"	22	Задача 022	15	Отдел по связям с общественностью (...)	199	Ковальчук Елена Петровна
19	9	Разработка игры "Космические Войны"	40	ООО "Логистик Экспресс"	23	Задача 023	10	Административно-хозяйственный отдел	183	Сергеев Павел Александрович
20	12	Оптимизация базы данных	1	ООО "ТехноПром"	97	Задача 097	19	Отдел управления проектами	42	Орлова Светлана Андреевна
21	12	Оптимизация базы данных	1	ООО "ТехноПром"	65	Задача 065	13	Отдел контроля качества	140	Романова Светлана Игоревна

Рисунок 3 - ответ запроса №1

2. Составить список проектов, работа над которыми была начата больше месяца назад

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
SELECT
*
FROM
project_management_sheme."order"
WHERE
"order".project_start < CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
```

Ответ запроса (на рисунке 4 - запрос сделан 29.05.2026 - при заполнении данных таблицы я не брала в расчет то, какие запросы мне придется позже выполнять, поэтому записи вышло всего 3 из 100)

Data Output Сообщения Notifications								
Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1								
	client_id integer	order_id [PK] integer	order_status character varying (18)	project_name character varying (200)	project_start date	project_end_exp date	project_end_real date	delay_reason character varying (500)
1		1	в работе	Разработка модуля авторизации v...	2026-04-10	2026-09-10	[null]	[null]
2		5	принят	Внедрение CRM системы "Клиент+."	2026-04-20	2027-04-20	[null]	[null]
3		11	принят	Анализ данных пользователей v2	2026-04-15	2026-09-15	[null]	[null]

Рисунок 4 - ответ запроса №2

В доказательство корректности запроса выведем все проекты, отсортированные по дате начала работы и посмотрим на его начало.

Запрос История запросов

```

1 SELECT * FROM project_management_sheme."order"
2 ORDER BY project_start ASC

```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 100 Page No: 1 of 1

	client_id integer	order_id [PK] integer	ordr_status character varying (18)	project_name character varying (200)	project_start date	project_end_exp date	project_end_real date	delay_reason character varying
1		1	1	в работе	Разработка модуля авторизации v1.2	2026-04-10	2026-09-10	[null]
2		11	22	принят	Анализ данных пользователей v2	2026-04-15	2026-09-15	[null]
3		5	2	принят	Внедрение CRM системы "Клиент+".	2026-04-20	2027-04-20	[null]
4		10	3	в работе	Реализация онлайн-оплаты для сайта	2026-05-01	2026-11-01	[null]
5		12	23	в работе	Интеграция системы оповещений v2	2026-05-05	2026-08-05	[null]
6		15	4	отклонен	Исследование рынка новых приложений	2026-05-15	2026-11-15	[null]

Рисунок 5 - Все проекты, отсортированные по дате начала работы

Как видим, после трех записей, идентичных записям, получившихся в основном запросе, идут записи с датами начала, действительно не подходящими под условие - а значит запрос выполнен корректно.

3. Вывести список сотрудников, оклад которых превышает средний оклад сотрудников своего отдела

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```

SELECT
    e.employee_id,
    e.division_id,
    e.job_name,
    p.salary
FROM
    project_management_sheme.employee_in_division e,
    project_management_sheme."position" p
WHERE
    p.job_name = e.job_name
    AND p.salary > (SELECT AVG(p2.salary)
                    FROM
                        project_management_sheme.employee_in_division e2,
                        project_management_sheme."position" p2
                    WHERE
                        e2.division_id = e.division_id
                        AND p2.job_name = e2.job_name)
ORDER BY e.division_id

```

Ответ запроса (на рисунке 5 - показываем только номера сотрудников, так как это не так просто, как в первом запросе, и в задании об этом не написано. Сортировку по отделам добавила чисто от себя для удобства чтения таблицы. Всего отделов в базе 20, но сотрудники некоторых из них не показаны в нашем запросе - такое происходит, если сотрудник один или есть несколько сотрудников с одинаковой зарплатой - у них, соответственно, зарплата физически не может быть выше среднего)

	employee_id integer	division_id integer	job_name character varying (80)	salary numeric (10,2)
1	4	1	HR-менеджер	90000.00
2	20	2	Специалист технической поддержки	70000.00
3	8	2	Системный администратор	80000.00
4	32	3	HR-специалист по подбору персонала	65000.00
5	3	3	Frontend-разработчик	70000.00
6	10	4	Руководитель отдела продаж	120000.00
7	19	5	Руководитель отдела R&D	100000.00
8	22	6	Ведущий разработчик	95000.00
9	30	7	Специалист по логистике	60000.00
10	39	8	Проектный менеджер	75000.00
11	7	9	UX/UI дизайнер	78000.00
12	34	10	Администратор IT-поддержки	60000.00
13	14	11	Маркетолог	70000.00
14	2	12	DevOps-инженер	85000.00
15	46	13	Специалист по тендерам	35000.00
16	15	14	Финансовый директор	130000.00
17	38	15	Руководитель отдела маркетинга	110000.00
18	16	19	Юрист	70000.00
19	35	19	Юрист по договорной работе	70000.00
20	11	20	Специалист по информационной безопасно...	63000.00

Рисунок 5 - ответ запроса №3

4. Найти отдел, работающий над максимальным количеством проектов

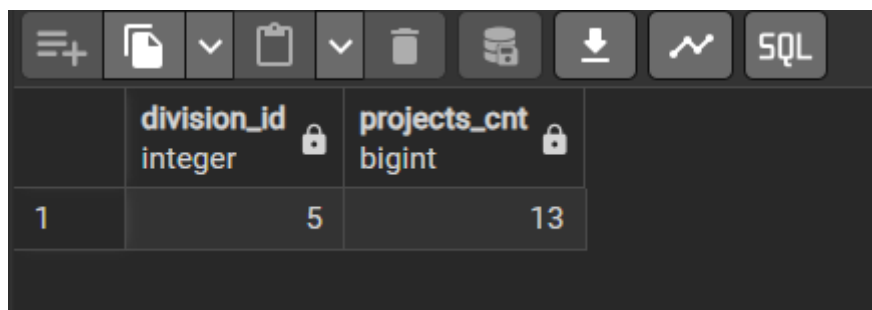
Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```

SELECT
    e.division_id,
    COUNT(DISTINCT p.order_id) AS projects_cnt
FROM
    project_management_sheme.employee_in_division e,
    project_management_sheme.employee_in_project p
WHERE
    e.employee_id = p.employee_id
GROUP BY e.division_id
ORDER BY projects_cnt DESC
FETCH FIRST 1 ROW WITH TIES

```

Ответ запроса (на рисунке 6 - вполне ожидаемый результат в один отдел, хотя могло быть и несколько - по этой причине мы прописали `FETCH FIRST 1 ROW WITH TIES` вместо `LIMIT 1` - очень удобная штука, найденная в документации PostgreSQL - [PostgreSQL: Documentation: 18: SELECT](#), позволяющая легко в одну строку обрабатывать случаи, когда у нескольких записей максимальный параметр сравнения, чтобы не искать отдельно максимум и не сравнивать с ним все записи, что значительно укорачивает запрос и соответственно улучшает его читаемость)



	division_id integer	projects_cnt bigint
1	5	13

Рисунок 6 - ответ запроса №4

5. Составить список сотрудников, проектов, заданий, в выполнении которых они участвуют и дат предполагаемого выполнения ими заданий. Учесть сотрудников, не участвующих в проектах

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```

SELECT e.employee_id,
       ep.order_id,
       eit.task_id,
       t.complete_day_exp
FROM project_management_sheme.employee_in_division e

```



```

LEFT JOIN project_management_sheme.employee_in_project ep
    ON ep.employee_id = e.employee_id
LEFT JOIN project_management_sheme.employee_in_task eit
    ON eit.proj_work_act_id = ep.proj_work_act_id
LEFT JOIN project_management_sheme.task t
    ON t.task_id = eit.task_id

```

Ответ запроса (на рисунке 7 показан конец таблицы, возвращаемой запросом, где видно, что учитываются все работники, включая тех, кто в данный момент не назначен на проект или кому не выдали заданий.)

	employee_id integer	order_id integer	task_id integer	complete_day_exp date
209	40	10	[null]	[null]
210	49	23	[null]	[null]
211	31	29	[null]	[null]
212	1	85	[null]	[null]
213	30	93	[null]	[null]
214	32	7	[null]	[null]
215	16	76	[null]	[null]
216	19	72	[null]	[null]
217	20	21	[null]	[null]
218	45	6	[null]	[null]
219	35	81	[null]	[null]
220	24	69	[null]	[null]
221	12	11	[null]	[null]
222	30	78	[null]	[null]
223	22	46	[null]	[null]
224	4	98	[null]	[null]
225	34	[null]	[null]	[null]
226	5	[null]	[null]	[null]
227	6	[null]	[null]	[null]

Рисунок 7 - ответ запроса №5

6. Составить список сотрудников, не выполнивших задания в срок с указанием проектов и заданий, которые они должны были выполнить и количества дней просрочки выполнения заданий

Для этого задания нам придется внести поправки в данные, так как изначально поле фактической даты конца работы я оставила пустым (оно по идее должно заполняться само через триггеры, но пока заполним вручную). Из любопытного - на этом моменте я узнала, что Constrain работают не только на создание, но и на обновление записи тоже, и чтобы смочь обновить эти записи, их пришлось временно отключить - на будущее запомним, что писать ограничения, связанные с текущей датой, надо очень осторожно и вообще затея такая себе, если это не нарушает бизнес логику.

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
SELECT
    ep.employee_id,
    (
        SELECT
            ep_sub.order_id
        FROM
            project_management_sheme.employee_in_project ep_sub
        WHERE
            ep_sub.proj_work_act_id = eit.proj_work_act_id
    ),
    eit.task_id,
    t.complete_day_exp,
    t.complete_day_real,
    (t.complete_day_real - t.complete_day_exp) AS days_overdue
FROM
    project_management_sheme.employee_in_task eit,
    project_management_sheme.task t,
    project_management_sheme.employee_in_project ep
WHERE
    eit.task_id = t.task_id AND
    eit.proj_work_act_id = ep.proj_work_act_id AND
    t.complete_day_real > t.complete_day_exp AND
    t.complete_day_exp IS NOT NULL
```

Ответ запроса (на рисунке 8 - в связи с особенностью генерации данных, просрочивших задание работников получилось немного, однако записи все равно есть - их количество можно увеличить очередной сменой данных)

	employee_id integer	order_id integer	task_id integer	complete_day_exp date	complete_day_real date	days_overdue integer
1	16	13	29	2026-11-30	2027-03-30	120
2	45	92	29	2026-11-30	2027-03-30	120
3	32	11	55	2027-06-27	2027-07-13	16
4	40	82	76	2028-02-03	2028-02-15	12

Рисунок 8 - ответ запроса №6

7. Вывести список проектов, в которых количество сотрудников сторонних отделов участвующих в проекте, превышает количество сотрудников отдела, за которым закреплен проект

Для выполнения этого задания нам придется внести изменения в базу данных. Добавим к проекту (order) атрибут designated_division, чтобы добавить информацию о закрепленном за проектом отделе и обновим все записи проектов случайным значением отдела (что скорее всего приведет к большому числу проектов в итоговом выводе, так как шанс на то, что случайно выбранный закрепленный отдел совпадет с уже записанными в базу данными о сотрудниках на задачах очень мал)

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```

SELECT
  o.order_id
FROM
  project_management_sheme.order o
WHERE
  (
    SELECT
      COUNT(DISTINCT ep_other.employee_id)
    FROM
      project_management_sheme.employee_in_project ep_other,
      project_management_sheme.employee_in_division ed_other
    WHERE
      ep_other.order_id = o.order_id AND
      ed_other.division_id != o.designated_division AND
      ep_other.employee_id = ed_other.employee_id
  )
>
(
  SELECT

```

```

COUNT(DISTINCT ep_main.employee_id)
FROM
  project_management_sheme.employee_in_project ep_main,
  project_management_sheme.employee_in_division ed_main
WHERE
  ep_main.order_id = o.order_id AND
  ed_main.division_id = o.designated_division AND
  ep_main.employee_id = ed_main.employee_id
)

```

Ответ запроса (на рисунке 9 - ответ содержит 65 строк из всего 100 проектов в базе данных, что еще неплохо, учитывая вышеупомянутую низкую вероятность возникновения обратной условию ситуации)

	order_id [PK] integer
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	8
7	9
8	10

Рисунок 9 - ответ запроса №7

2 Выполнить запросы на создание представлений согласно индивидуальному заданию

1. Создать представление для руководителей проектов, содержащее сведения об исполнителях, отделах, сроках выполнения заданий, включенных в проект.

Текст запроса на создание представления (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```

CREATE OR REPLACE VIEW
project_management_sheme.project_tasks_view

```

```

AS
SELECT
    o.order_id,
    o.project_name,
    o.designated_division,
    ed.division_id,
    d.division_name,
    ep.employee_id,
    eit.task_id,
    t.task_descript,
    t.complete_day_exp,
    t.complete_day_real
FROM
    project_management_sheme.order o,
    project_management_sheme.employee_in_project ep,
    project_management_sheme.employee_in_division ed,
    project_management_sheme.employee_in_task eit,
    project_management_sheme.task t,
    project_management_sheme.division d
WHERE
    o.order_id = ep.order_id AND
    ep.employee_id = ed.employee_id AND
    ep.proj_work_act_id = eit.proj_work_act_id AND
    eit.task_id = t.task_id AND
    ed.division_id = d.division_id

```

Просмотр содержимого представления:

Запрос

История запросов

1

SELECT

+

2

FROM

project_management_sheme.project_tasks_view

Scratch Pad

×

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

📄

▼

🗑

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

Рисунок 10 - представление 1 часть 1

task_id integer	task_descript character varying (2000)	complete_day_exp date	complete_day_real date
137	6300ffc6348570702529990efe3782...	2034-03-21	2026-07-28
131	9f4d8418fb4462f787b051a533530...	2037-04-25	2026-12-15
79	7a6e458665fd494438b157c2a9d2b...	2034-11-26	2027-11-16
51	e71991bb912af825529c2e957f019...	2035-03-26	2027-01-26
44	706e41e6ce4d7224e1f61c75f0a65f...	2032-09-09	2027-06-08
94	86254bc3f2d0986506fb97ec0fd91f...	2035-09-19	2028-04-11
10	b94a286dd7deff07da4403249bd87...	2033-11-14	2027-09-28
66	813e775476ee81c492b581901a9d...	2036-08-24	2026-08-18
124	c43a3b51ef2b2e42aa02d9a641b83...	2030-04-01	2028-03-07
143	d33670825b5d93b47c1ee31eb79b...	2033-10-10	2027-04-27
110	21d11f655eb04ebd0012e80ed6e72...	2033-06-19	2027-07-27

Рисунок 11 - представление 1 часть 2

Описание заданий выглядит так в связи с особенностью генерации наших тестовых данных

2. Создать представление списка проектов, срок выполнения которых истекает сегодня и которые включают больше трех невыполненных заданий.

Текст запроса на создание представления (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
CREATE OR REPLACE VIEW
project_management_sheme.projects_expired
AS
SELECT
    o.order_id,
    o.project_name,
    o.project_end_exp,
    COUNT(t.task_id) AS uncompleted_tasks
FROM
    project_management_sheme.order o,
    project_management_sheme.task t
WHERE
    o.project_end_exp = CURRENT_DATE AND
    o.order_id = t.order_id AND
    t.complete_day_real IS NULL
GROUP BY
    o.order_id
HAVING
    COUNT(t.task_id) > 3
```

Просмотр содержимого представления:

	order_id integer	project_name character varying (200)	project_end_exp date	uncompleted_tasks bigint
1	102	Generated Order 2	2026-06-17	4
2	103	Generated Order 3	2026-06-17	5

Рисунок 12 - представление 2

Изначально содержимое представления было пустым, так как при заполнении базы данных использовался большой интервал случайных дат ожидаемого завершения на всего 100 проектов, а значит и шанс на то, что попадутся проекты, срок которых истекает именно сегодня, в целом довольно мал, не говоря уже об ограничении по количеству заданий. Для проверки правильности выполнения, подходящие записи создавались отдельно. Создались три истекающих сегодня (на момент выполнения задания) заказа, с 3 незавершенными задачами (не должен отобразиться в выводе), 4 и 5 незавершенными задачами соответственно. Как видим, все отображается, как должно.

3 Составить 3 запроса на модификацию данных с использованием подзапросов

1. Создать INSERT запрос с подзапросом

Создадим запрос, который автоматически создаст чеки на оплату для проектов, имеющих статус “выполненный” с суммой чека, равняющейся суммарной стоимости выполненных в этом проекте заданий и окладов всех участвовавших в работе сотрудников (в нашем случае при заполнении базы данных работники, назначенные на проект, не совпадают с теми, что назначены на задания, так что конкретно для данной реализации запроса мы будем учитывать именно работников, непосредственно выполнявших задания - в нормально заполненном варианте БД можно остановиться на назначенных на работу с проектом, так как они будут совпадать с теми, что выполняли задания) с датой выставления чека равной дате завершения проекта.

Текст запроса на модификацию данных (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
INSERT INTO project_management_scheme.check (order_id, check_status,
check_type, place_date, check_sum)
SELECT
```

```

o.order_id,
'выставлен',
'остаток',
o.project_end_real,
SUM(t.task_cost) + (
    SELECT SUM(p.salary)
    FROM project_management_sheme.employee_in_task et,
    project_management_sheme.employee_in_project ep,
    project_management_sheme.order o,
    project_management_sheme.employee_in_division ed,
    project_management_sheme.position p
    WHERE et.proj_work_act_id = ep.proj_work_act_id AND
    ep.order_id = o.order_id AND
    ep.employee_id = ed.employee_id AND
    ed.job_name = p.job_name)
FROM
    project_management_sheme.order o,
    project_management_sheme.task t
WHERE
    o.order_id = t.order_id AND
    o.oredr_status = 'выполнен'
GROUP BY
    o.order_id

```

Результат выполнения запроса:

93	93	93	[null]	выставлен	остаток	2025-12-24	39636211685.00
94	94	94	[null]	выставлен	предоплата	2025-06-13	177839560.00
95	95	95	[null]	выставлен	предоплата	2026-04-03	10762923928.00
96	96	96	[null]	отклонен	предоплата	2025-11-09	13457914227.00
97	97	97	[null]	выставлен	предоплата	2025-07-04	10553488163.00
98	98	98	[null]	выставлен	предоплата	2025-05-27	15604494898.00
99	99	99	[null]	выставлен	остаток	2025-09-15	12014727193.00
100	100	100	[null]	выставлен	предоплата	2025-09-24	53170757773.00

Рисунок 13 - до запроса на вставку

100	100	100	[null]	выставлен	предоплата	2025-09-24	53170757773.00
101	6	117	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	7271281.00
102	13	118	[null]	выставлен	остаток	2026-06-15	8240655.00
103	14	119	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	6400044.00
104	16	120	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	7144789.00
105	18	121	[null]	выставлен	остаток	2026-06-15	6496359.00
106	23	122	[null]	выставлен	остаток	2026-06-15	6860948.00
107	25	123	[null]	выставлен	остаток	2026-06-15	6355755.00
108	26	124	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	7142895.00
109	27	125	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	7235293.00
110	28	126	[null]	выставлен	остаток	2026-06-15	6567922.00
111	30	127	[null]	выставлен	остаток	2026-06-15	7474010.00
112	36	128	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	6736969.00
113	39	129	[null]	выставлен	остаток	2026-06-16	7094201.00

Рисунок 14 - после запроса на вставку

Отметим, что всего создано 37 новых чеков - столько же, сколько при запросе на обновление (продемонстрировано в следующем пункте) было обновлено статусов проектов на “выполненный”, что подтверждает корректную работу запроса)

2. Создать UPDATE запрос с подзапросом

Создадим запрос, который автоматически обновит статус всех проектов на “выполнен”, если у них все задачи завершены (имеют статус “завершена”) и проставит реальную дату завершения проекта как реальную дату завершения последней выполненной по проекту задачи.

Предварительно внесем изменения в данные, раздав некоторым задачам статус “завершена” - ранее задач с этим статусом в таблице не было, так как по идее этот статус должен выдаваться автоматически через триггеры.

Текст запроса на модификацию данных (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
UPDATE
project_management_sheme.order o
SET
    oredr_status = 'выполнен',
    project_end_real = (
        SELECT MAX(t.complete_day_real)
        FROM project_management_sheme.task t
        WHERE t.order_id = o.order_id)
WHERE o.oredr_status != 'выполнен'
```

```

AND o.order_id IN (
    SELECT t_main.order_id
    FROM project_management_sheme.task t_main
    GROUP BY t_main.order_id
    HAVING COUNT(t_main.task_id) > 0
    AND COUNT(t_main.task_id) =
        SUM(CASE WHEN t_main.status = 'завершена'
        THEN 1 ELSE 0 END))

```

Результат выполнения запроса:

	client_id integer	order_id [PK] integer	oredr_status character varying (18)	project_name character varying (200)	project_start date	project_end_exp date	project_end_real date	delay chara
17	6	17	принят	Подключение к новому платежному шлюзу	2026-12-01	2027-03-01	[null]	[null]
18	7	18	в работе	Тестирование производительности API Gateway	2026-12-10	2027-03-10	[null]	[null]
19	8	19	отклонен	Разработка игры "Космические Войны v2"	2027-01-01	2029-01-01	[null]	Неуд
20	9	20	приостановлен	Оптимизация SEO-стратегии 2027-2028	2027-01-15	2027-07-15	[null]	Ожи
21	10	21	в работе	Создание библиотеки UI компонентов v2	2027-02-01	2027-11-01	[null]	[null]
22	11	22	принят	Анализ данных пользователей v2	2026-04-15	2026-09-15	[null]	[null]
23	12	23	в работе	Интеграция системы оповещений v2	2026-05-05	2026-08-05	[null]	[null]
24	13	24	отклонен	Разработка игры "Космические Герои"	2027-02-10	2029-02-10	[null]	Неуд
25	14	25	приостановлен	Перенос данных на новые сервера v2	2026-11-01	2027-02-01	[null]	[null]
26	15	26	в работе	Разработка модуля отчетности v3	2026-07-01	2027-03-01	[null]	[null]
27	16	27	принят	Создание API для партнеров v2	2026-08-01	2026-11-01	[null]	[null]
28	17	28	в работе	Тестирование безопасности системы v4	2026-09-01	2026-12-01	[null]	[null]
29	18	29	отклонен	Система управления контентом v3	2027-03-01	2028-03-01	[null]	Изм
30	19	30	приостановлен	Локализация продукта на испанский язык v2	2026-10-01	2027-01-01	[null]	Ожи

Рисунок 15 - до запроса на обновление

	client_id integer	order_id [PK] integer	oredr_status character varying (18)	project_name character varying (200)	project_start date	project_end_exp date	project_end_real date	delay chara
17	6	17	принят	Подключение к новому платежному шлюзу	2026-12-01	2027-03-01	[null]	[null]
18	7	18	выполнен	Тестирование производительности API Gateway	2026-12-10	2027-03-10	2026-06-15	[null]
19	8	19	отклонен	Разработка игры "Космические Войны v2"	2027-01-01	2029-01-01	[null]	Неуд
20	9	20	приостановлен	Оптимизация SEO-стратегии 2027-2028	2027-01-15	2027-07-15	[null]	Ожи
21	10	21	в работе	Создание библиотеки UI компонентов v2	2027-02-01	2027-11-01	[null]	[null]
22	11	22	принят	Анализ данных пользователей v2	2026-04-15	2026-09-15	[null]	[null]
23	12	23	выполнен	Интеграция системы оповещений v2	2026-05-05	2026-08-05	2026-06-15	[null]
24	13	24	отклонен	Разработка игры "Космические Герои"	2027-02-10	2029-02-10	[null]	Неуд
25	14	25	выполнен	Перенос данных на новые сервера v2	2026-11-01	2027-02-01	2026-06-15	Ожи
26	15	26	выполнен	Разработка модуля отчетности v3	2026-07-01	2027-03-01	2026-06-16	[null]
27	16	27	выполнен	Создание API для партнеров v2	2026-08-01	2026-11-01	2026-06-16	[null]
28	17	28	выполнен	Тестирование безопасности системы v4	2026-09-01	2026-12-01	2026-06-15	[null]
29	18	29	отклонен	Система управления контентом v3	2027-03-01	2028-03-01	[null]	Изм
30	19	30	выполнен	Локализация продукта на испанский язык v2	2026-10-01	2027-01-01	2026-06-15	Ожи

Рисунок 16 - после запроса на обновление

Как видим, статус некоторых проектов действительно сменился на “выполнен” и появилась дата завершения проекта, значит запрос работает, как мы и хотели.

3. Создать DELETE запрос с подзапросом

В компании сокращения! Понятно, что по идее так делать нельзя - по специфике нашей БД из нее желательно не удалять записи вообще, но давайте сделаем вид, что просто удалить записи о сотрудниках, попавших под сокращение, это нормально. Создадим запрос, который удалит из таблицы employee_in_division записи о сотрудниках, которым не назначены задачи

(считаются только задачи с статусами “в работе” или “приостановлена”) и у которых оклад выше среднего оклада сотрудников их отдела (благо их число мы знаем благодаря одному из запросов из пункта 2). Безопасности ради выполним этот пункт самым последним в работе, после индексов, и сделаем копию БД для восстановления перед этим.

Текст запроса на модификацию данных (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
DELETE FROM project_management_sheme.employee_in_division e
WHERE
    e.employee_id IN (
        SELECT e2.employee_id
        FROM
            project_management_sheme.employee_in_division e2,
            project_management_sheme.position p
        WHERE NOT EXISTS (
            SELECT 1
            FROM project_management_sheme.employee_in_task eit,
project_management_sheme.task t
            WHERE eit.proj_work_act_id = e2.employee_id
            AND t.status IN ('в работе', 'приостановлена')
            AND eit.task_id = t.task_id
        )
        AND p.salary > (
            SELECT AVG(p2.salary)
            FROM
                project_management_sheme.position p2,
                project_management_sheme.employee_in_division e3
            WHERE e3.job_name = p2.job_name
            AND e3.division_id = e2.division_id
        ) AND e2.job_name = p.job_name)
```

29	29	2026-04-19	2033-04-19	основная	12	Специалист по информационной безо
30	30	2026-04-23	2034-04-23	основная	7	Специалист по логистике
31	31	2026-04-12	2038-04-12	основная	14	Главный бухгалтер
32	32	2026-04-15	2036-04-15	основная	3	HR-специалист по подбору персонала
33	33	2026-04-18	2027-04-18	ГПХ	11	Стажер в IT-отдел
34	34	2026-04-20	2035-04-20	основная	10	Администратор IT-поддержки
35	35	2026-04-21	2040-04-21	основная	19	Юрист по договорной работе
36	36	2026-04-10	2032-04-10	внутреннее совместительст...	2	Тестировщик (QA Engineer)
37	37	2026-04-13	2036-04-13	основная	5	Инженер-исследователь
38	38	2026-04-17	2040-04-17	основная	15	Руководитель отдела маркетинга
39	39	2026-04-21	2030-04-21	основная	8	Проектный менеджер
40	40	2026-04-23	2037-04-23	основная	4	Специалист по работе с ключевыми к
41	41	2026-04-11	2027-04-11	внутреннее совместительст...	2	Стажер в IT-отдел

Рисунок 17 - до запроса

29	29	2026-04-19	2033-04-19	основная	12	Специалист по информационно
30	30	2026-04-23	2034-04-23	основная	7	Специалист по логистике
31	31	2026-04-12	2038-04-12	основная	14	Главный бухгалтер
32	33	2026-04-18	2027-04-18	ГПХ	11	Стажер в IT-отдел
33	34	2026-04-20	2035-04-20	основная	10	Администратор IT-поддержки
34	36	2026-04-10	2032-04-10	внутреннее совместительст...	2	Тестировщик (QA Engineer)
35	37	2026-04-13	2036-04-13	основная	5	Инженер-исследователь
36	38	2026-04-17	2040-04-17	основная	15	Руководитель отдела маркетин
37	40	2026-04-23	2037-04-23	основная	4	Специалист по работе с ключев
38	41	2026-04-11	2027-04-11	внутреннее совместительст...	2	Стажер в IT-отдел
39	42	2026-04-15	2028-04-15	внутреннее совместительст...	15	Технический писатель
40	43	2026-04-12	2030-04-12	внутреннее совместительст...	5	Менеджер проектов (IT)

Рисунок 18 - после запроса

Всего удалилось 15 записей, на скрине представлено сравнение куска базы, из которого удалилось больше всего значений.

4 Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения

Сначала напишем (или переиспользуем) 2 произвольных запроса, на которых будем проверять работу индексов.

1. Запрос первый - используем запрос 7 из пункта 2 работы, так как он достаточно сложный и проходит по нескольким таблицам.
Вывести список проектов, в которых количество сотрудников сторонних отделов участвующих в проекте, превышает количество сотрудников отдела, за которым закреплен проект

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```

SELECT
    o.order_id
FROM
    project_management_sheme.order o
WHERE
    (
        SELECT
            COUNT(DISTINCT ep_other.employee_id)
        FROM
            project_management_sheme.employee_in_project ep_other,
            project_management_sheme.employee_in_division ed_other
        WHERE
            ep_other.order_id = o.order_id AND
            ed_other.division_id != o.designated_division AND

```

```

        ep_other.employee_id = ed_other.employee_id
    )
    >
    (
    SELECT
        COUNT(DISTINCT ep_main.employee_id)
    FROM
        project_management_sheme.employee_in_project ep_main,
        project_management_sheme.employee_in_division ed_main
    WHERE
        ep_main.order_id = o.order_id AND
        ed_main.division_id = o.designated_division AND
        ep_main.employee_id = ed_main.employee_id
    )

```

Время запроса:

Data Output	Сообщения	План выполнения	×	Notifications
Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 104 мсек. обработано строк: 65.				

Рисунок 19 - время выполнения запроса 1

План запроса:

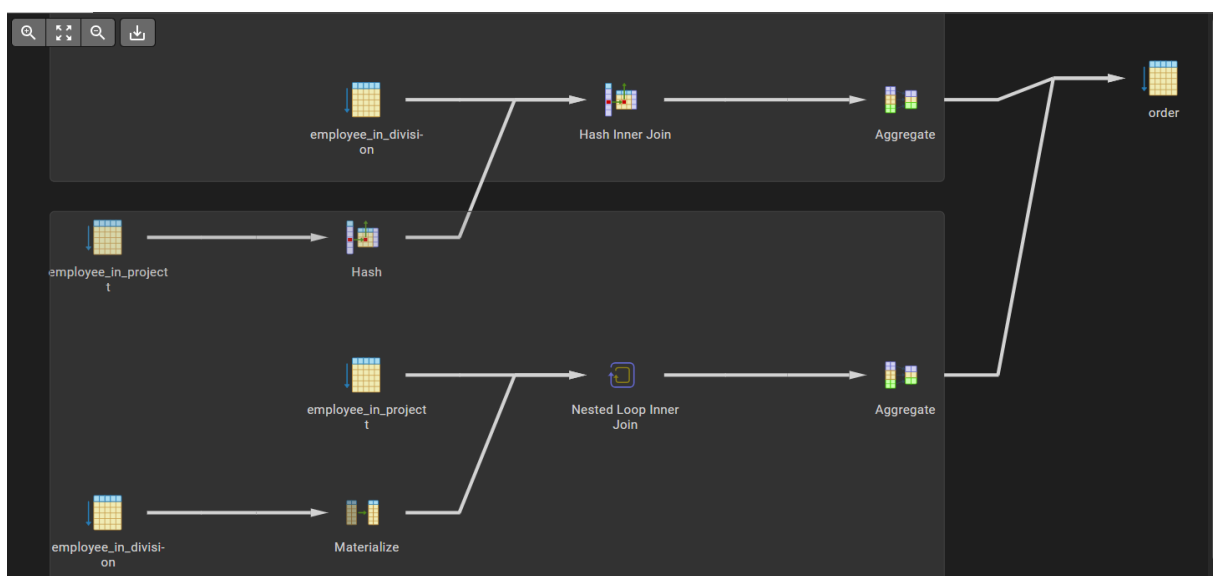


Рисунок 20 - план запроса 1

2. Запрос второй - используем запрос 5 из пункта 2 работы, так как в нем много JOIN, обработку которых, в потенциале, с помощью индексов мы могли бы ускорить.

Составить список сотрудников, проектов, заданий, в выполнении которых они участвуют и дат предполагаемого выполнения ими заданий. Учесть сотрудников, не участвующих в проектах

Текст запроса (представлен разбитым построчно для лучшей читаемости):

```
SELECT
    e.employee_id,
    ep.order_id,
    eit.task_id,
    t.complete_day_exp
FROM project_management_sheme.employee_in_division e
LEFT JOIN project_management_sheme.employee_in_project ep
    ON ep.employee_id = e.employee_id
LEFT JOIN project_management_sheme.employee_in_task eit
    ON eit.proj_work_act_id = ep.proj_work_act_id
LEFT JOIN project_management_sheme.task t
    ON t.task_id = eit.task_id
```

План запроса:

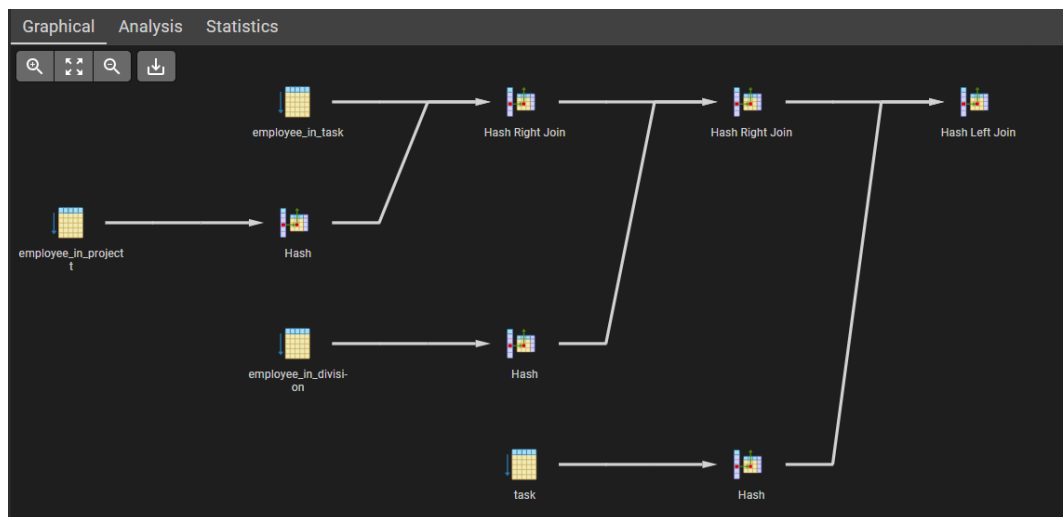


Рисунок 21 - план запроса 2

Время запроса:

Data Output	Сообщения	План выполнения	Notifications
Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 62 мсес. обработано строк: 227.			

Рисунок 22 - время выполнения запроса 2

3. Запрос первый с индексами

Создаем индексы:

```
CREATE INDEX idx_eip_order_id ON
project_management_sheme.employee_in_project (order_id);
CREATE INDEX idx_eip_employee_id ON
project_management_sheme.employee_in_project (employee_id);
CREATE INDEX idx_eid_division_id ON
project_management_sheme.employee_in_division (division_id)
```

Запускаем тот же запрос снова и смотрим на метрики:

План запроса:



Рисунок 23 - план запроса 1 с индексами

Время запроса:

Data Output	Сообщения	План выполнения X	Notifications
Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 115 мсек. обработано строк: 65.			

Рисунок 24 - время выполнения запроса 1 с индексами

4. Запрос второй с индексами

Создаем индексы:

```
CREATE INDEX idx_ed_employee_id ON
project_management_sheme.employee_in_division (employee_id);
```

```
CREATE INDEX idx_eip_proj_work_act_id ON
project_management_sheme.employee_in_project (proj_work_act_id);
```

```
CREATE INDEX idx_eit_task_id ON
project_management_sheme.employee_in_task (task_id)
```

Запускаем тот же запрос снова и смотрим на метрики:

План запроса:

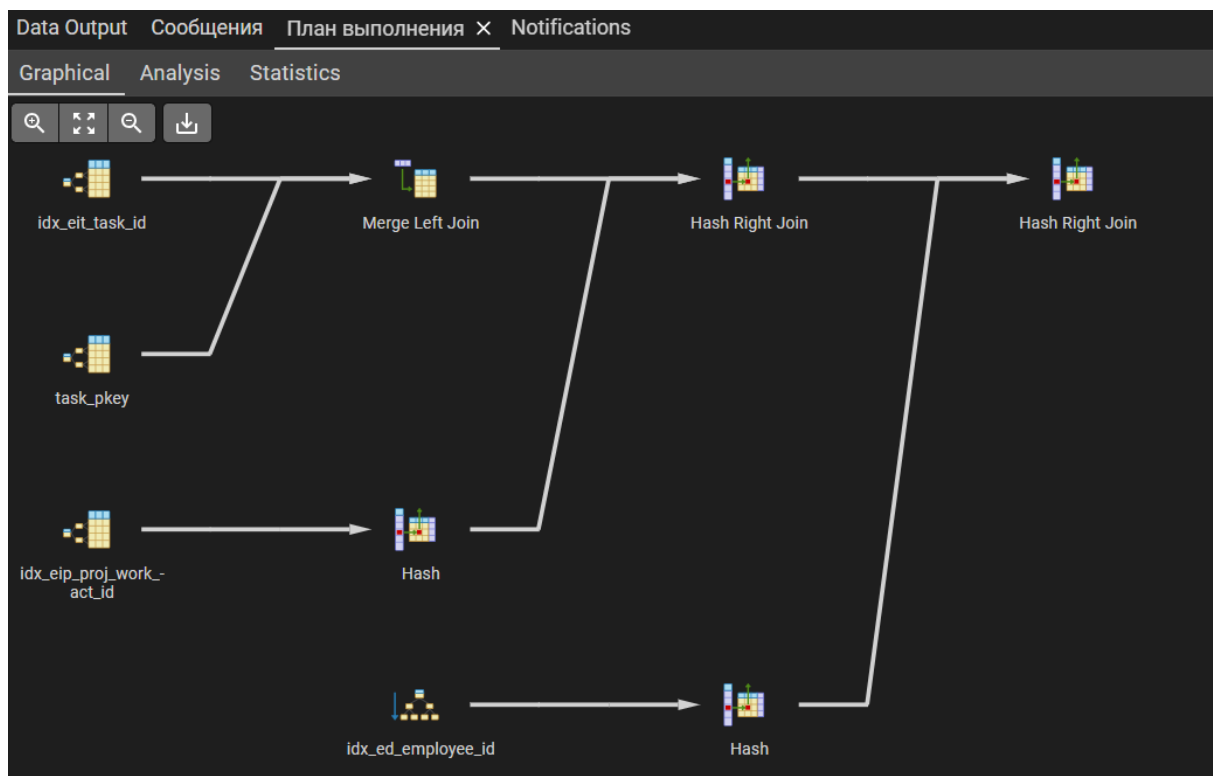


Рисунок 25 - план запроса 2 с индексами

Время запроса:

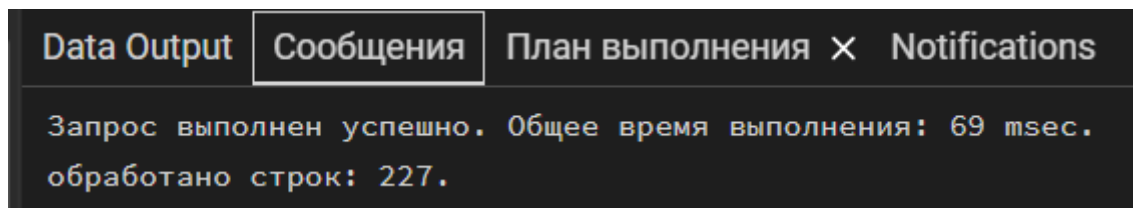


Рисунок 26 - время выполнения запроса 2 с индексами

Вывод: Как можем видеть, даже на относительно сложных запросах, но для небольшого количества данных в БД (от 20 до 200 записей в каждой таблице) индексы практически не отличаются по времени от запросов без использования индексов.

5 Вывод